UVM

UNIVERSIDAD VIÑA DEL MAR

Medidas de Posición

Probabilidades y Estadística

juan.munoz@docente.uvm.cl

Medidas de Tendencia Central

Las medidas de tendencia central describen un conjunto de datos identificando la posición del centro de este conjunto, es decir, en torno a qué valor los datos parecen agruparse.

Las medidas de tendencia central son:

- Media aritmética.

- Moda.

- Mediana.

Medidas de Tendencia Central

Media Aritmética ($\bar{x}$)

Es el valor que está en el centro de gravedad o de equilibrio de un conjunto de observaciones. Se calcula sumando todos los valores y dividiendo por el número de datos.

Ejemplo

Los siguientes datos corresponden a los sueldos mensuales de 5 trabajadores en miles de pesos. Calcule e interprete la media.

$$235,56 \;-\; 456,23 \;-\; 200,5 \;-\; 450,2 \;-\; 300,5$$

$$\text{Media} = \frac{235,56 + 456,23 + 200,5 + 450,2 + 300,5}{5} = 328,598$$

Interpretación:
El sueldo mensual promedio de los trabajadores es de $328.598.

Medidas de Tendencia Central

Ventajas y Desventajas de la Media

Ventajas:

- Utiliza todos los datos para su cálculo.
- Es un buen estimador puntual del parámetro poblacional.

Desventajas:

- En datos que presentan mucha asimetría, o valores extremos, la media puede dejar de ser representativa.

Medidas de Tendencia Central

Moda (Mo)

Es el dato que tiene mayor frecuencia, o bien es el dato que más se repite.

Ejemplo

Los siguientes datos corresponden a la cantidad de preemergencias ambientales ocurridas en un año, para el periodo 2001 al 2010. Calcule e interprete la moda.

14 - 7 - 4 - 2 - 2 - 3 - 6 - 6 - 2 - 2

Moda = 2

Interpretación:
El número más frecuente de preemergencias ambientales ocurridas en un año para el periodo 2001 al 2010 es 2.

Medidas de Tendencia Central

Ventajas y Desventajas de la moda

Ventajas:

- No se ve afectada por la presencia de valores extremos bajos o altos.
- Puede también aplicarse a datos cualitativos.

Desventajas:

- Puede no existir o haber más de un valor.
- En conjuntos relativamente pequeños de datos pierde utilidad y dificulta su interpretación.
- En ciertos conjuntos de datos puede no describir el centro de la distribución con precisión

Medidas de Tendencia Central

Mediana (Me)

Es el valor que divide a los datos en dos grupos de igual tamaño.

Ejemplo

Los siguientes datos corresponden al número de demandas laborales de un grupo de empresas. Calcule e interprete la mediana.

Caso n°1: número impar de datos (9 datos).

2 – 2 – 3 – 5 – 7 – 7 – 14 – 15 – 15

Mediana = 7

La mediana corresponde al dato central.

Interpretación:

El 50% de las empresas registran un número de demandas laborales menor o igual a 7.

Caso n°2: número par de datos (10 datos).

2 – 2 – 3 – 5 – 7 – 8 – 10 – 12 – 13 – 15

Mediana = 7,5

La mediana es el promedio de los datos centrales.

Interpretación:
El 50% de las empresas registran un número de demandas laborales menor o igual a 7,5.

Ejemplo para variable cuantitativa continua.
La mediana del gasto mensual en alimentos de las familias que pertenecen a la comuna de San Ramón es de $215.000. Interprete el valor de la mediana.

Interpretación:
El 50% de las familias de la comuna de San Ramón, con menor gasto, registran un gasto mensual en alimentos menor o igual a $215.000.

Medidas de Tendencia Central

Ventaja de la Mediana

Ventaja:

- La más importante es que no se ve afectada, como la media, por datos con valores extremos, por lo que al existir valores extremos la mediana es más representativa que la media aritmética.

Desventajas:

- No utiliza toda la información disponible en su cálculo.
- No pondera cada valor por el número de veces que se repite.

Ejercicio

Se llevó a cabo un estudio para analizar el tiempo de respuesta de un sistema informático durante periodos de alta demanda. Para ello, se seleccionó una muestra de 14 solicitudes y se registró el tiempo, en milisegundos, que tardó el sistema en procesar cada una.
Calcule e interprete las medidas de tendencia central.

Tiempo de respuesta (milisegundos)

18, 25, 12, 30, 28, 20, 16, 10, 35, 22, 27, 15, 18, 24

Respuestas

Media = 21,43 milisegundos

Interpretación:
En promedio, el sistema informático tardó **21,43 milisegundos** en procesar una solicitud durante los periodos de alta demanda.

Moda = 18 milisegundos

Interpretación:
El tiempo de respuesta más frecuente del sistema informático fue de **18 milisegundos**.

Mediana = 21,0 milisegundos

Interpretación:
El 50 % de las solicitudes presentó un tiempo de respuesta de **21 milisegundos o menos**, mientras que el otro 50 % registró un tiempo de **21 milisegundos o más**.

MTC en datos agrupados

Media Aritmética	$\bar{x} = \frac{\sum m_i \cdot f_i}{n}$
Mediana	$M_e = LRI_i + \frac{\frac{n}{2} - F_{i-1}}{f_i} \cdot A$
Moda	$M_o = LRI_i + \left(\frac{f_i - f_{i-1}}{f_i - f_{i-1} + f_i - f_{i+1}}\right) \cdot A$

Ejemplo

A continuación, se presenta la cantidad de **material procesado por hora (en toneladas)** registrada durante 200 turnos de operación de una planta minera.

Material procesado (toneladas por hora)	f_i
45-60	8
60-75	11
75-90	29
90-105	72
105-120	47
120-135	28
135-150	4
165-180	1

Complete las columnas faltantes de la tabla de frecuencias y calcule:

- Media
- Mediana

Respuesta

Material procesado (toneladas por hora)	f_i	F_i	h_i	H_i
45-60	8	8	0.04	52.5
60-75	11	19	0.055	67.5
75-90	29	48	0.145	82.5
90-105	72	120	0.36	97.5
105-120	47	167	0.235	112.5
120-135	28	195	0.14	127.5
135-150	4	199	0.02	142.5
165-180	1	200	0.005	157.5

- Media: $\bar{x} = \frac{\sum m_i \cdot f_i}{n} = \frac{52.5 \cdot 8 + 67.5 \cdot 11 \quad \cdots + 15 \quad .5 \cdot 1}{200} = 100{,}8$
- Mediana: $M_e = LRI_i + \frac{\frac{n}{2} - F_{i-1}}{F_i} \cdot A = 90 + \frac{100-48}{72} \cdot 15 = 90 + 10.83 = 100.83$

Medidas de posición no central

Las **medidas de posición no centrales** permiten conocer otros valores característicos de la distribución, que no son los valores centrales, los cuales nos ayudan a ubicar un dato dentro de la distribución. Entre las medidas de posición, están:

- Cuartiles.

- Quintiles.

- Deciles.

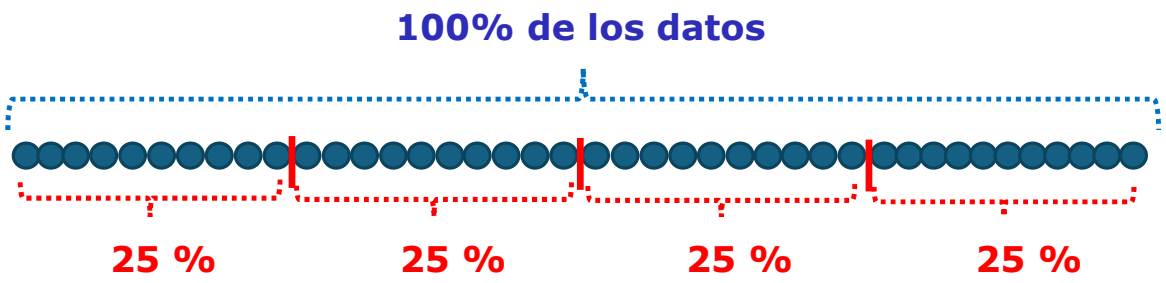
- Percentiles.

Medidas de posición

Cuartiles

Los cuartiles son valores que dividen a la muestra ordenada en forma ascendente en **4 partes iguales** con un 25% de las observaciones en cada parte.

Datos ordenados de menor a mayor

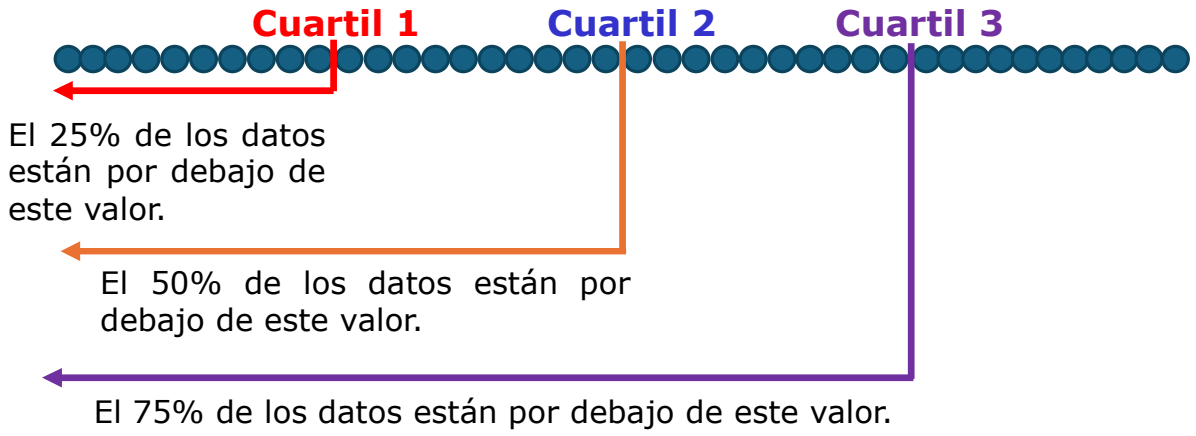


Medidas de posición

Cuartiles

Los cuartiles son valores que dividen a la muestra ordenada en forma ascendente en **4 partes iguales** con un 25% de las observaciones en cada parte.

Datos ordenados de menor a mayor



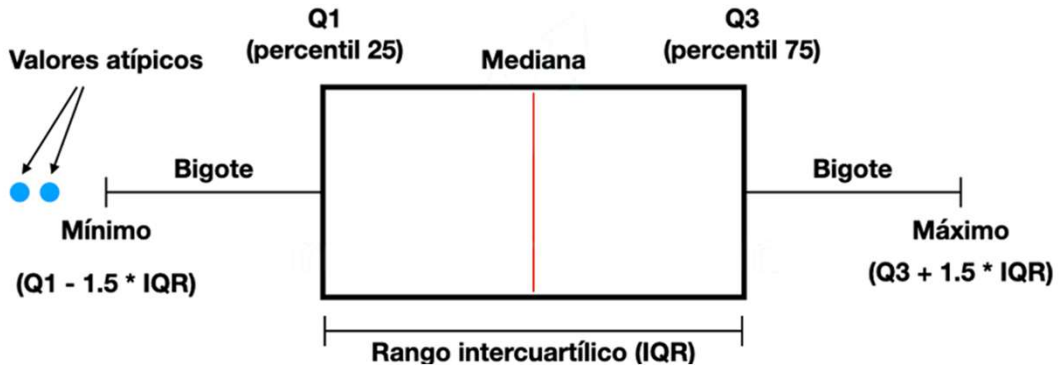
Ejemplo

Se tienen los datos simulados de **turbidez del agua**, medida en unidades nefelométricas de turbidez (NTU), obtenidos de 10 muestras tomadas en distintos puntos de una planta de tratamiento.
Determine los cuartiles de los datos presentados.

Número	Turbidez (NTU)
1	1.5
2	3.5
3	3.9
4	4.2
5	4.4
6	4.6
7	4.9
8	5.1
9	5.3
10	5.5

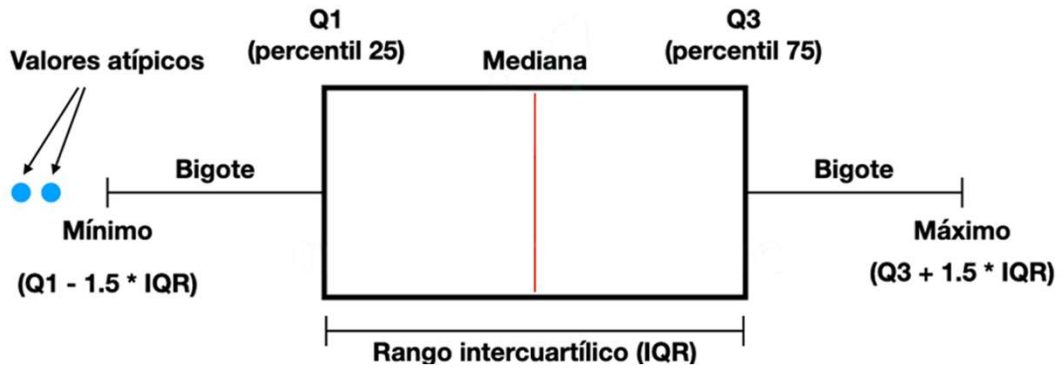
Boxplot

Un **Boxplot**, también conocido como **diagrama de caja y bigotes**, es una herramienta gráfica utilizada principalmente para visualizar la distribución de un conjunto de datos y resumir varias características importantes, como la mediana, los cuartiles y los valores atípicos.



Boxplot

- **Caja (Box)**: La caja en el centro del gráfico representa el rango intercuartílico, que abarca el 50% central de los datos. La línea dentro de la caja representa la mediana.
- **Bigotes (Whiskers):** Los bigotes se extienden desde la parte superior e inferior de la caja hasta los valores más extremos dentro de una distancia específica del rango intercuartílico. Pueden tener diferentes longitudes dependiendo de cómo se defina la distancia desde la caja.



- **Valores Atípicos (Outliers):** Los valores atípicos son puntos individuales que caen fuera del rango de los bigotes. A menudo se representan como puntos individuales en el gráfico para resaltar su naturaleza excepcional.

Ejemplo

- Se tienen los datos simulados de los gatos atendidos en un centro veterinario durante una semana.

Construya un boxplot a partir de los datos presentados, presentando los cuartiles, Rango intercuartílico (IQR) y datos atípicos

Número	Peso (kg)
1	1.5
2	3.5
3	3.9
4	4.2
5	4.4
6	4.6
7	4.9
8	5.1
9	5.3
10	5.5

Ejemplo

Número	Peso (kg)
1	1.5
2	3.5
3	3.9
4	4.2
5	4.4
6	4.6
7	4.9
8	5.1
9	5.3
10	5.5

$x_{min}: 3.5$ $\quad Q_1: 3.9$

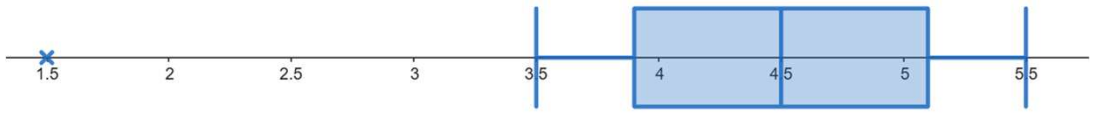
$x_{max}: 5.5$ $\quad Me: 4.5$

$Q_2: 5.1$

$$IQR: 1.2$$

$$Q_1 - (1.5IQR) = 3.9 - 1.5 \cdot 1.2$$
$$3.9 - 1.8 = 2.1$$

$$Q_3 + (1.5IQR) = 5.1 + 1.5 \cdot 1.2$$
$$5.1 + 1.8 = 6.1$$

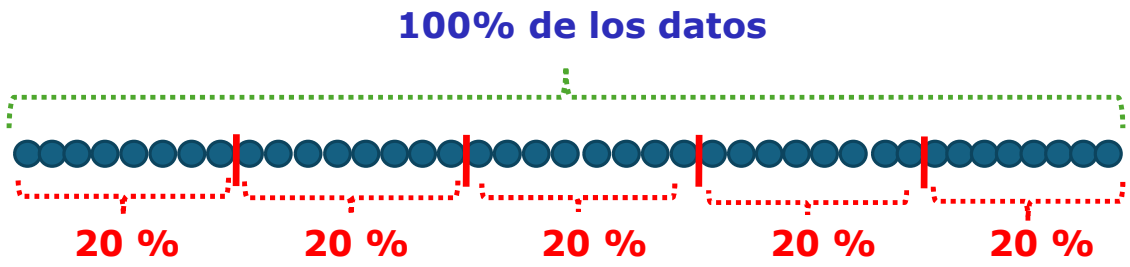


Medidas de posición

Quintiles

Los quintiles son valores que dividen a la muestra ordenada en forma ascendente en **5 partes iguales** con un 20% de las observaciones en cada parte.

Datos ordenados de menor a mayor

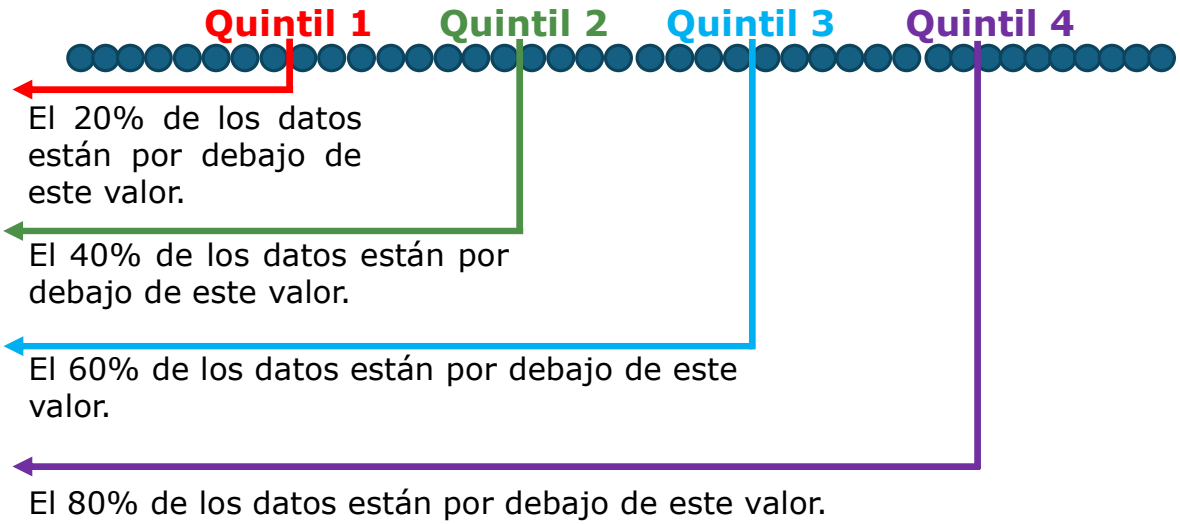


Medidas de posición

Quintiles

Los quintiles son valores que dividen a la muestra ordenada en forma ascendente en **5 partes iguales** con un 20% de las observaciones en cada parte.

Datos ordenados de menor a mayor



Medidas de posición

Deciles

Los deciles son valores que dividen a la muestra ordenada en forma ascendente en **10 partes iguales** con un 10% de las observaciones en cada parte.

Percentiles

Los percentiles representan los valores de la variable que están por debajo de un porcentaje, el cual puede ser 1% a 100%, en otras palabras, el total de los datos es divido en **100 partes iguales**.

La notación que se utiliza es P_k, donde k es equivalente al porcentaje de datos acumulados, y P_k es el valor de la variable bajo el cual se encuentra el $k\%$ de los datos. Por ejemplo, P_{15} es el valor de la variable que deja por debajo al 15% de los datos.

Todas las otras medidas de posición no central pueden describirse en términos de percentiles. Por ejemplo el primer quintil es equivalente al percentil 20.

Medidas de posición

Las medidas de posición en general son utilizadas cuando tenemos una alta cantidad de datos, por lo que en general deben ser calculadas a través de datos agrupados.
En general, podemos determinar todas las medidas de posición a partir del cálculo de percentiles, así por ejemplo:

$$Me = Q_2 = D_5 = P_{50}$$

Para calcular percentiles en datos agrupados se tiene la siguiente fórmula

$$P_i = LRI_i + \frac{\frac{i \cdot n}{100} - F_{i-1}}{f_i} \cdot A$$

Ejemplo

Una planta industrial realizó un monitoreo de la **concentración de dióxido de carbono (CO_2)** en una zona de trabajo cerrada, con el propósito de evaluar la calidad del aire y el funcionamiento del sistema de ventilación. En total, se registraron 240 mediciones de la concentración de CO_2, expresada en partes por millón (ppm).

1) Calcular e interpretar el decil 6 y el cuartil 1.

Concentración de CO_2 (ppm)	Frecuencia absoluta (f)
420 – 460	12
460 – 500	26
500 – 540	44
540 – 580	72
580 – 620	37
620 – 660	28
660 – 700	21

Ejemplo

Una planta industrial realizó un monitoreo de la **concentración de dióxido de carbono (CO_2)** en una zona de trabajo cerrada, con el propósito de evaluar la calidad del aire y el funcionamiento del sistema de ventilación. En total, se registraron 240 mediciones de la concentración de CO_2, expresada en partes por millón (ppm).

2) Con el objetivo de mejorar la calidad del aire en la zona de trabajo, la planta industrial reforzará el sistema de ventilación cuando se presenten las concentraciones de CO_2 más elevadas. Para ello, se definió que la medida se aplicará en las condiciones correspondientes al 15 % de las mediciones con mayor concentración de CO_2. ¿A partir de qué concentración deberá reforzarse la ventilación y cuál es el rango de concentraciones correspondiente a ese 15 % superior?

Concentración de CO_2 (ppm)	Frecuencia absoluta (f)
420 – 460	12
460 – 500	26
500 – 540	44
540 – 580	72
580 – 620	37
620 – 660	28
660 – 700	21

Ejemplo

Una planta industrial realizó un monitoreo de la **concentración de dióxido de carbono (CO_2)** en una zona de trabajo cerrada, con el propósito de evaluar la calidad del aire y el funcionamiento del sistema de ventilación. En total, se registraron 240 mediciones de la concentración de CO_2, expresada en partes por millón (ppm).

3) ¿Qué porcentaje de las mediciones presentan un valor mayor a 600 ppm?

Concentración de CO_2 (ppm)	Frecuencia absoluta (f)
420 – 460	12
460 – 500	26
500 – 540	44
540 – 580	72
580 – 620	37
620 – 660	28
660 – 700	21

Ejemplo

Una planta industrial realizó un monitoreo de la **concentración de dióxido de carbono (CO_2)** en una zona de trabajo cerrada, con el propósito de evaluar la calidad del aire y el funcionamiento del sistema de ventilación. En total, se registraron 240 mediciones de la concentración de CO_2, expresada en partes por millón (ppm).

4) ¿Qué porcentaje de las mediciones se encuentran entre 550 y 650 ppm?

Concentración de CO_2 (ppm)	Frecuencia absoluta (f)
420 – 460	12
460 – 500	26
500 – 540	44
540 – 580	72
580 – 620	37
620 – 660	28
660 – 700	21